

La récursivité: (une fonction qui appelle lui-même)

Exemple: La fonction factorielle

Solution Itérative:

Fonction **Facto**(n : entier): entier

variables

n, i, f : entier

Début

$f \leftarrow 1$

pour i de 1 à n faire

$f \leftarrow f * i$

Fin pour

Facto $\leftarrow f$

"retourner f "?

Solution récursive

La relation de récurrence est définie par

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n * f(n-1) & \text{autrement} \end{cases}$$

cette relation donne la fonction récursive suivante:

Fonction **Facto**(n : entier): entier

Début

si ($n = 0$) alors

$Facto \leftarrow 1$

sinon

$Facto \leftarrow n * (n-1)$

Fin si

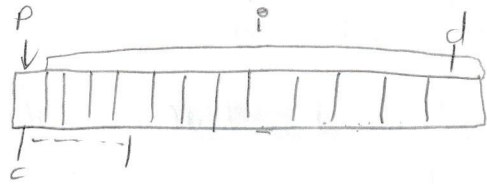
Fin

Note: il est possible de transformer un algorithme récursif en un algorithme itératif. on dit: "Dérecursifier" l'algorithme

Fonction partition (avec T: tableau; premier, dernier: entiers)
variables:

compteur, p, i: entiers

Début



compteur $\leftarrow$ premier

p $\leftarrow$ T[premier]

"i de premier + 1"?

pour $i = \text{premier} + 1$ à dernier faire

Si $T[i] < p$ alors

compteur $\leftarrow$ compteur + 1 // modification de la place

échanger(T, compteur, i) // on place l'élément à la position finale du pivot introduit

fin

fin pour

échanger(T, compteur, premier)

retourner (compteur) // on renvoie la position finale du pivot

fin

Solut: —————

Procédure tri-rapide-bis (avec T: Tableau d'entiers; premier, dernier: entiers)

variables

p: entier

Début

si premier $<$ dernier alors // condition d'arrêt de la récursivité

p $\leftarrow$ partition(T, premier, dernier) // partition du Tab en 2

tri-rapide-bis(T, premier, p-1)

tri-rapide-bis(T, p+1, dernier)

fin

procédure tri-rapide (avec Tableau d'entiers)
Début
tri-rapide-bis(T, 1, taille(T))
fin